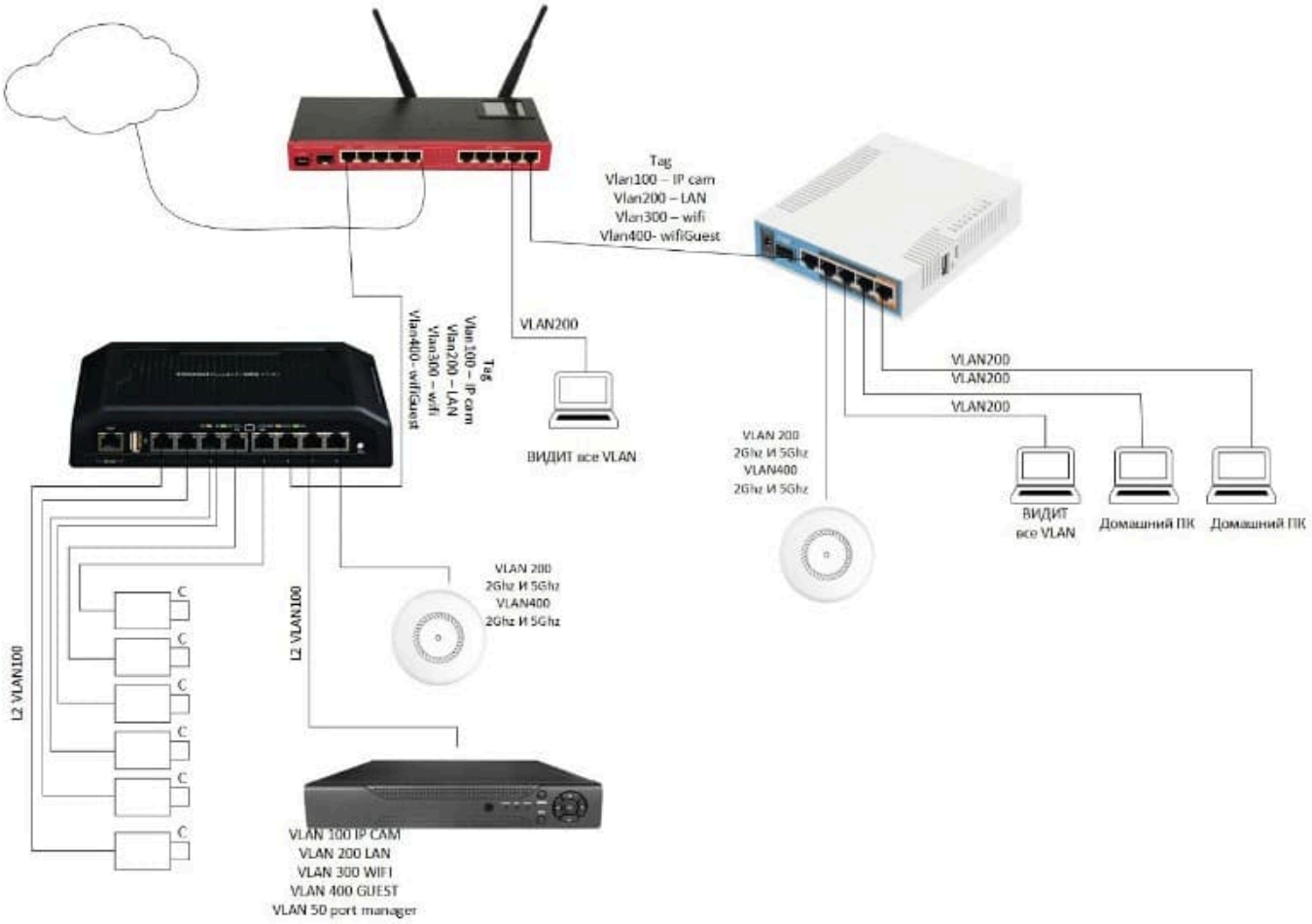
Настройка VLAN в CAPsMAN MikroTik

mikrotiklab.ru/nastrojka_vlan_capsman

Пошаговое руководство по настройке VLAN в CAPsMAN MikroTik для организации бесшовного Wi-Fi роуминга. В примере используется разделение трафика с помощью VLAN-тегов для локальной (LAN) и гостевой (Guest) беспроводных сетей.

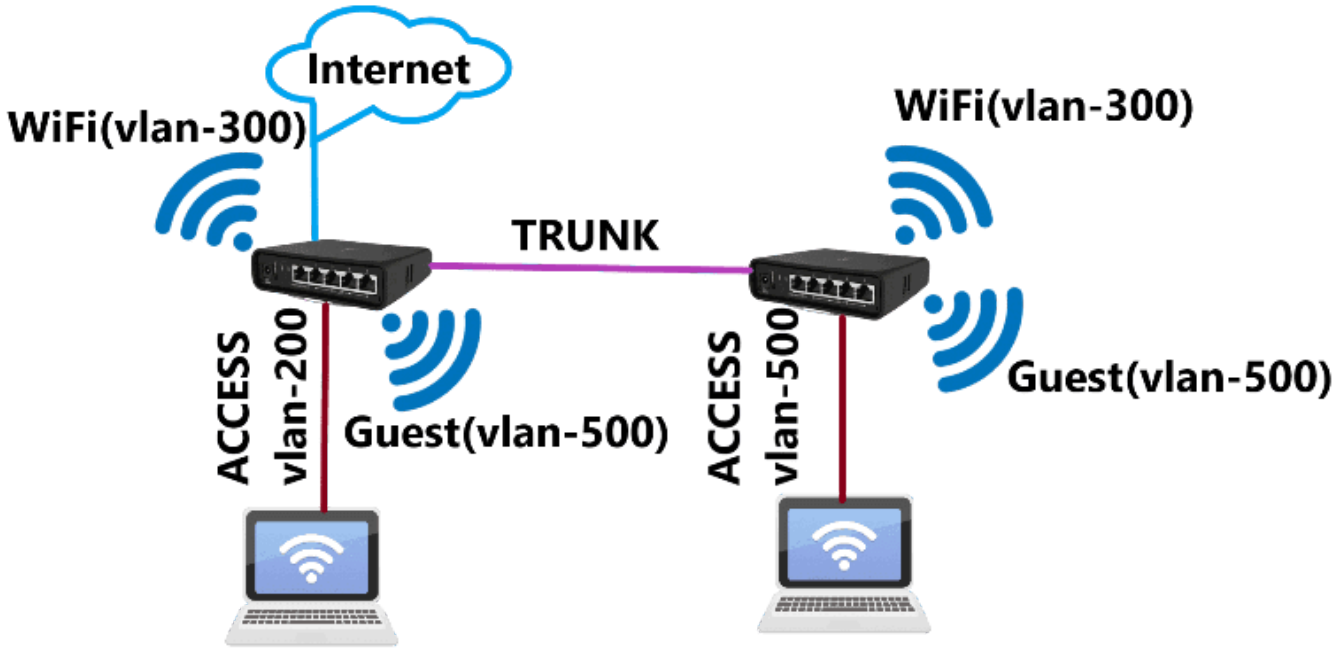
Данная настройка **VLAN** на оборудовании **MikroTik** является частью сетевой инфраструктуры:



Пример конфигурации VLAN в CAPsMAN на MikroTik

Для более полного понимания **настройки VLAN на MikroTik** рассмотрим практический пример инфраструктуры с использованием VLAN как на Ethernet-интерфейсах, так и в беспроводной сети через **CAPsMAN WiFi**. В схеме применяются два маршрутизатора MikroTik hAP ac lite tower:

- **MikroTik-1** — основной маршрутизатор, на котором настроены CAPsMAN, VLAN, DHCP Server, NAT и другие сервисы.
- **MikroTik-2** — точка доступа с активированным режимом CAP.



Важно: оба устройства MikroTik предварительно настроены для работы с **CAPsMAN**, однако без применения **VLAN**. Это базовая конфигурация, на основе которой будет выполняться дальнейшая настройка сегментации трафика.

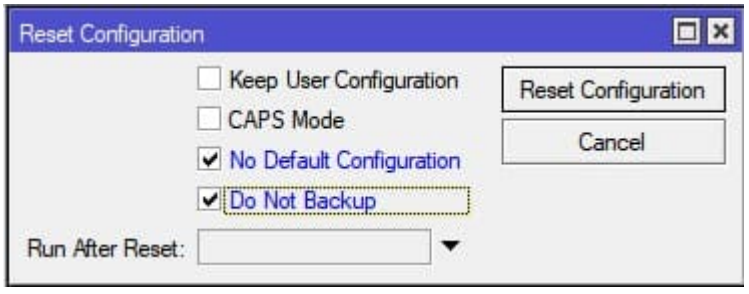
Для всех устройств **MikroTik**, участвующих в данной конфигурации, используется команда:

```
/system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes
```

Эта операция полностью сбрасывает настройки роутера и подготавливает оборудование к последующей **настройке VLAN** и CAPsMAN.

Сброс настроек MikroTik через Winbox

Меню: **System** → **Reset Configuration**



Настройка VLAN в CAPsMAN для Wi-Fi точки доступа MikroTik-2

При применении **настроек VLAN на MikroTik** через Ethernet-порты основного роутера (MikroTik-1) может возникнуть потеря связи с точкой доступа **MikroTik-2**. Причина — отсутствие корректно заданного **VLAN ID** на тегированных (trunk) портах.
Пошаговая **настройка MikroTik-2 в режиме CAPsMAN** включает:

1. Применение базовой конфигурации для работы в режиме CAP и подключение к контроллеру CAPsMAN.
2. Добавление VLAN-интерфейсов и настройка IP-параметров.
3. Конфигурирование VLAN для тегированных (trunk) и нетегированных (access) портов.

Описание интерфейсов точки доступа MikroTik-2 при настройке VLAN:

- **Ether1** — тегированный (trunk) порт с VLAN ID 200 и 500.
- **Ether2–Ether5** — нетегированные (access) порты для VLAN ID 500.
- **Wlan1** — беспроводной интерфейс 2.4 ГГц, используется для корпоративной сети (VLAN ID 300) и гостевой сети (VLAN ID 500).
- **Wlan2** — беспроводной интерфейс 5 ГГц, также для корпоративной (VLAN ID 300) и гостевой (VLAN ID 500) сетей.
- **Vlan-200** — управленческий (management) VLAN.
- **Vlan-500** — VLAN для Ethernet-клиентов локальной сети (LAN).

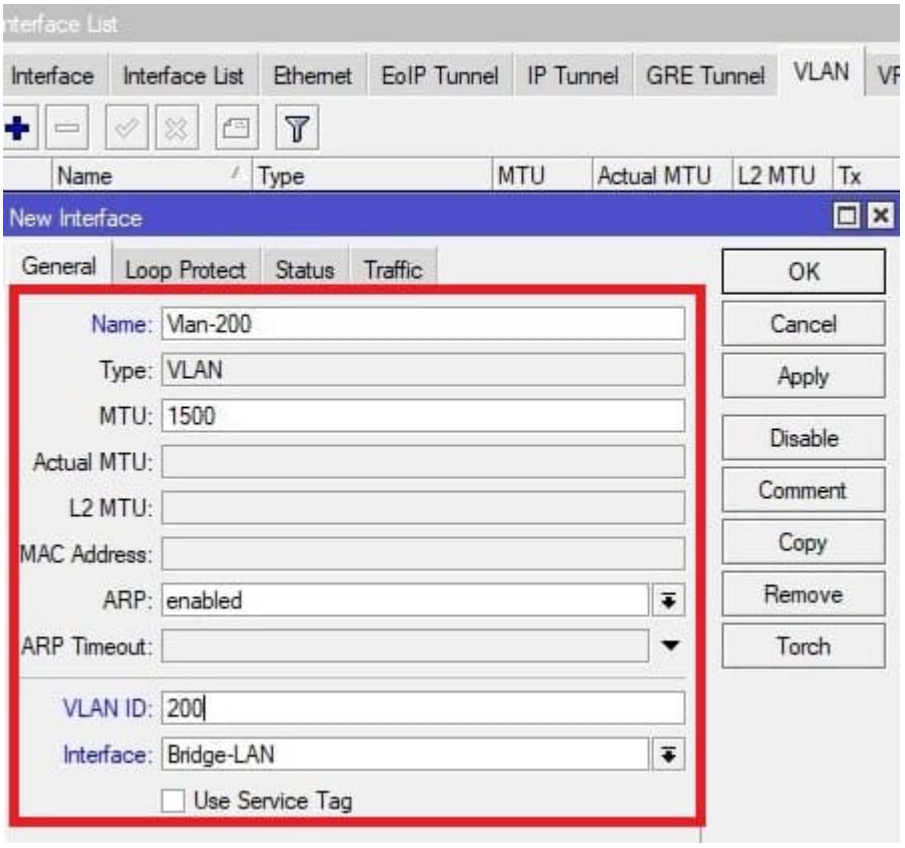
Важно: точка доступа **MikroTik-2** заранее настроена для работы в режиме **CAP** и подключена к контроллеру **CAPsMAN**, однако без применения **VLAN**.

Предварительная конфигурация точки доступа Wi-Fi MikroTik-2

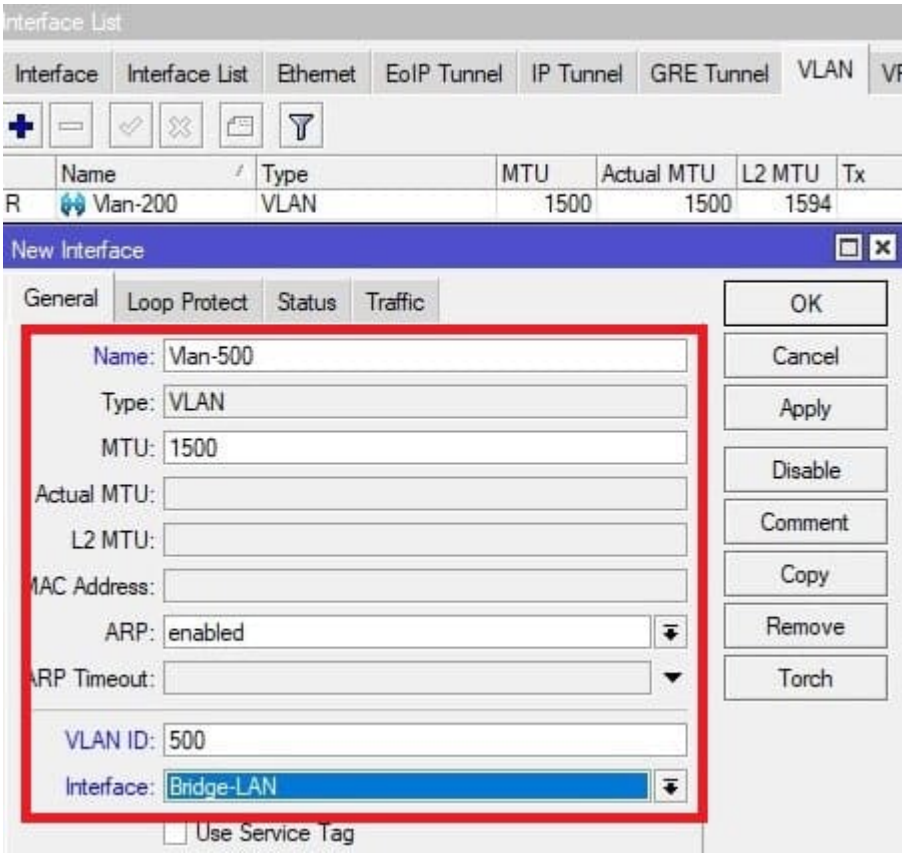
```
# nov/28/2020 15:23:40 by RouterOS 6.46.8
# software id = IT5K-H6ER
#
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = D3D50C2AA773
/interface bridge
add admin-mac=EA:14:AA:61:09:9B auto-mac=no name=Bridge-LAN
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan1
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan2
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=Bridge-LAN
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-Ap-1
```

Добавление Management VLAN на MikroTik-2

Меню: **Interface → VLAN**

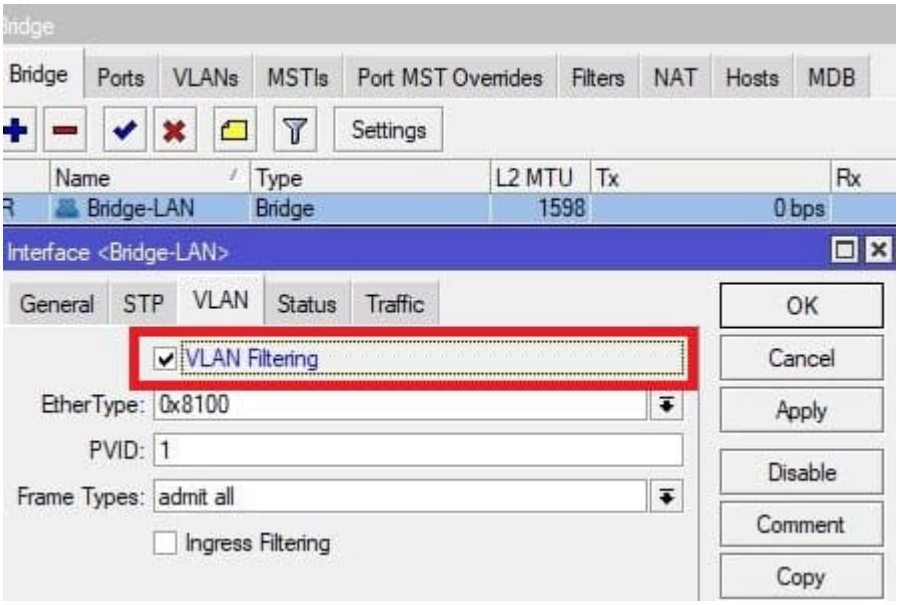


Добавление VLAN для домашней сети на MikroTik-2



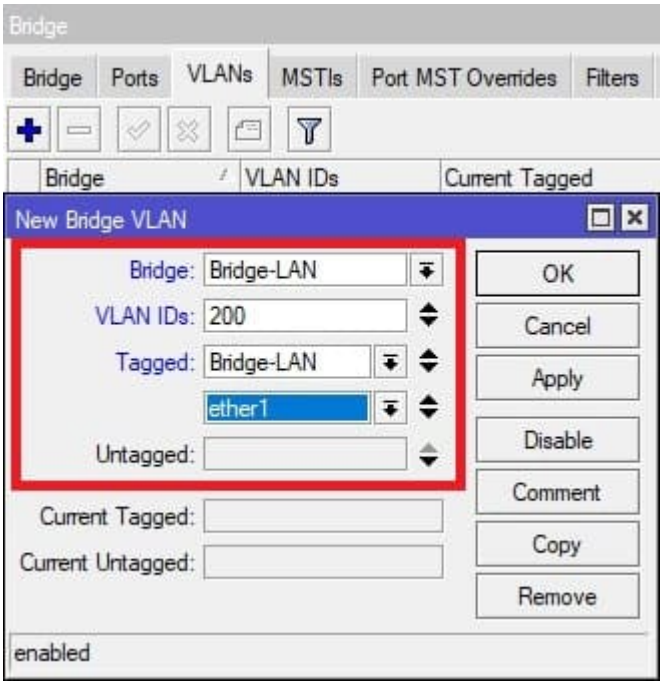
Включение VLAN на мосте Bridge-LAN для MikroTik-2

Меню: **Bridge → Bridge**

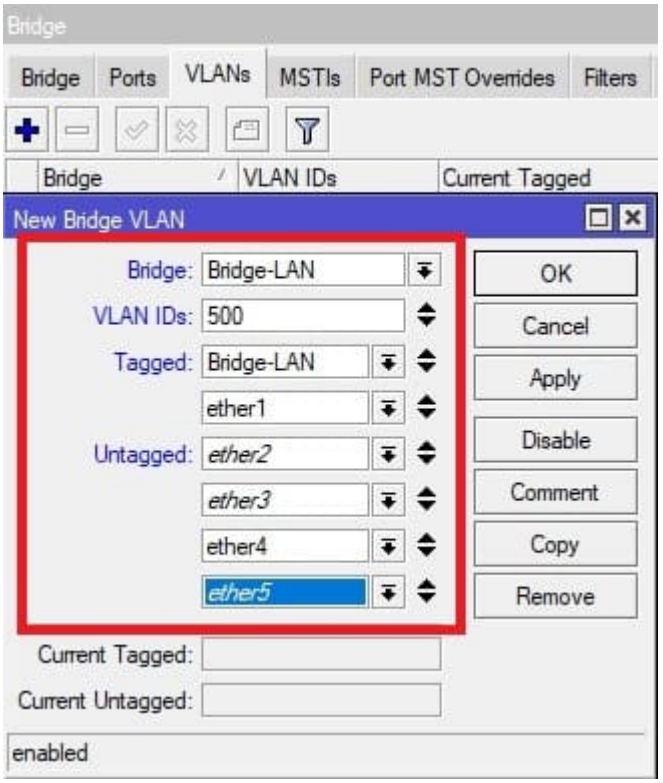


Настройка тегированных (trunk) портов на MikroTik-2

Меню: **Bridge→VLANs**

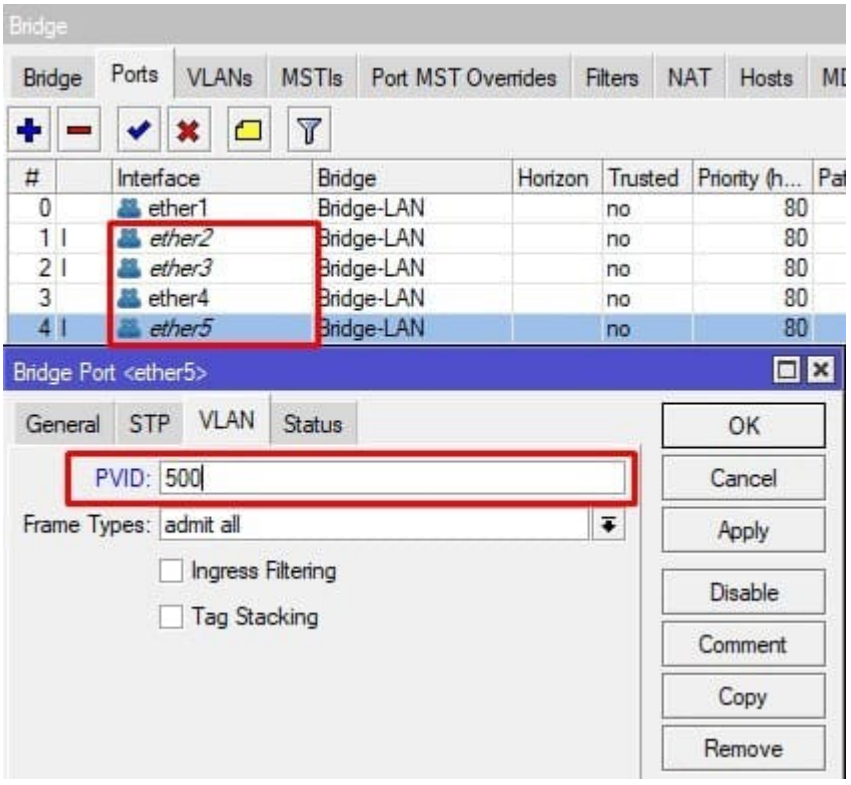


Настройка нетегированных (access) портов на MikroTik-2



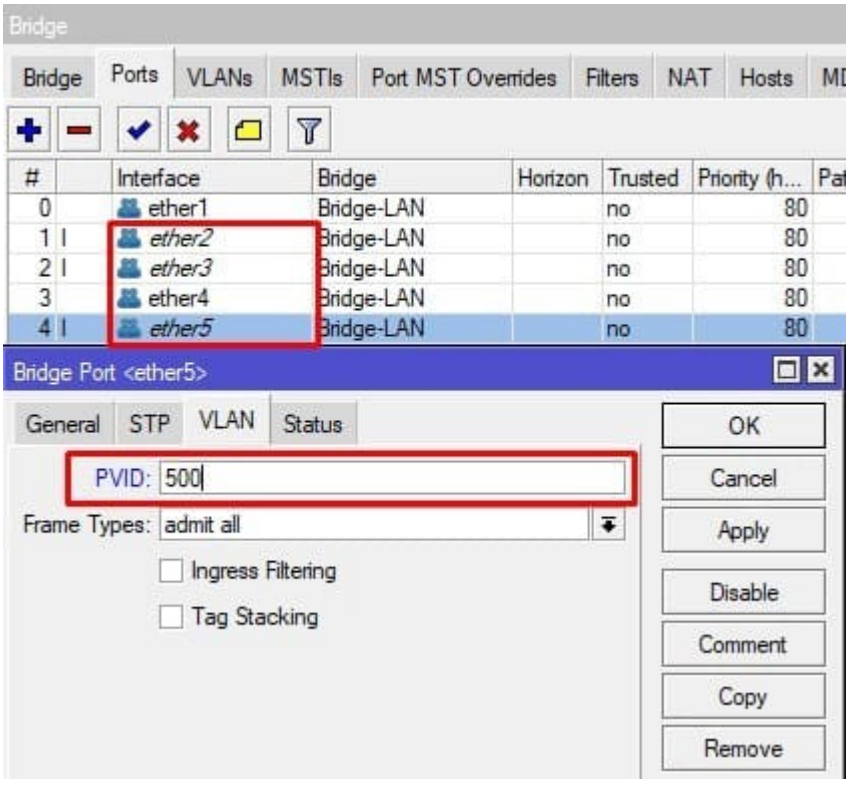
Активация фильтрации VLAN для нетегированных (access) портов на MikroTik-2

Настройка находится **Bridge → Ports**

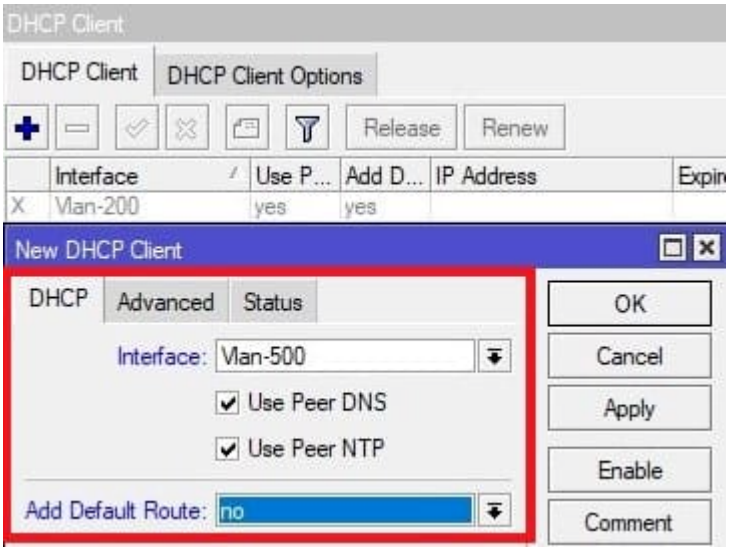


Настройка сети для Management VLAN на MikroTik-2

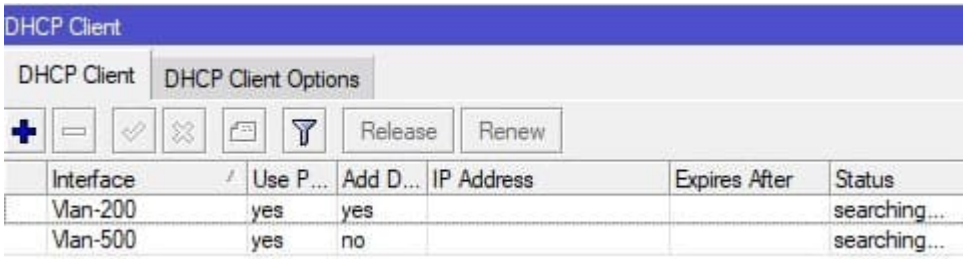
Меню: **IP→DHCP client**



Настройка сети для домашней VLAN на MikroTik-2

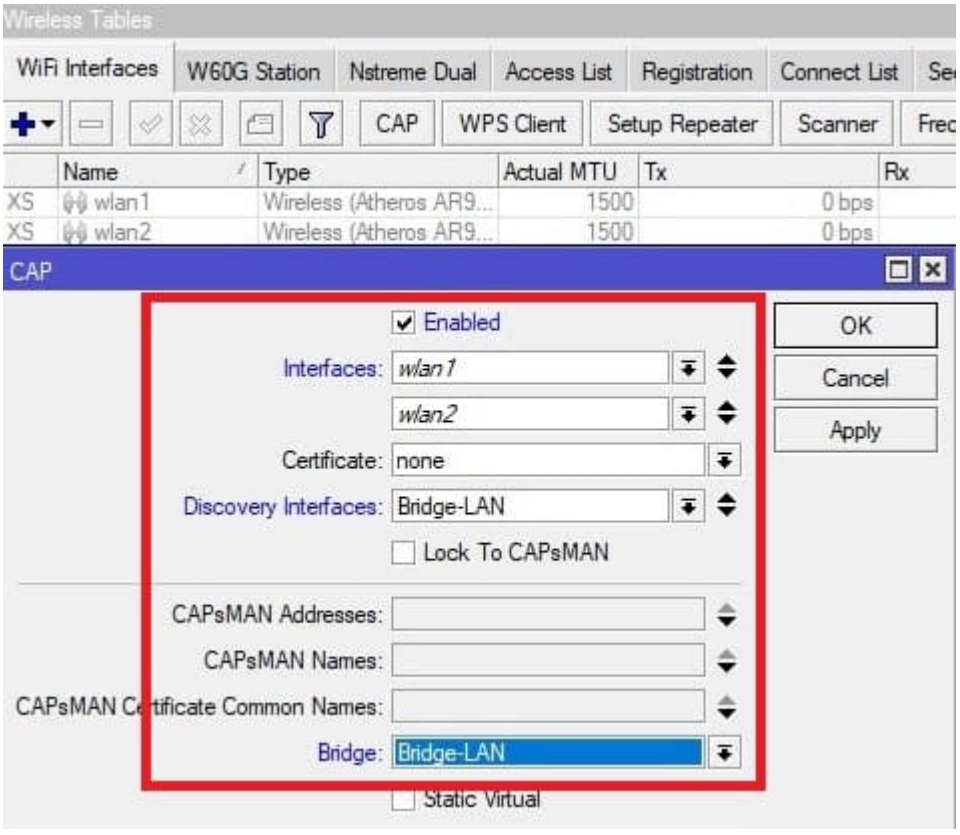


Список активных DHCP клиентов по VLAN на MikroTik-2



Активация режима CAP на точке доступа Wi-Fi MikroTik-2

Меню: **Wireless→WiFi Interfaces→CAP**



●

Важно: настройки VLAN (ID 300 и 400) для Wi-Fi сетей на стороне точки доступа MikroTik-2 выполнять не требуется. Тегирование этих интерфейсов выполняется контроллером CAPsMAN на MikroTik-1

Готовая конфигурация точки доступа Wi-Fi MikroTik-2

```
# nov/29/2020 10:46:33 by RouterOS 6.47.7
# software id = IT5K-H6ER
#
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = D3D50C2AA773
/interface bridge
add admin-mac=EA:14:AA:61:09:9B auto-mac=no name=Bridge-LAN vlan-filtering=\
    yes
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2442/20-Ce/gn(28dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
# managed by CAPsMAN
# channel: 5200/20-eCee/ac(15dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/interface vlan
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-200 vlan-id=200
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-500 vlan-id=500
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2 pvid=500
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3 pvid=500
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4 pvid=500
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5 pvid=500
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan1
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan2
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether1 vlan-ids=200
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether1 untagged=\
    ether2,ether3,ether4,ether5 vlan-ids=500
/interface wireless cap
#
set bridge=Bridge-LAN discovery-interfaces=Bridge-LAN enabled=yes interfaces=\
    wlan1,wlan2
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=Vlan-200
add add-default-route=no disabled=no interface=Vlan-500
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-Ap-1
```

Настройка VLAN в CAPsMAN на роутере MikroTik-1

Описание интерфейсов роутера MikroTik-1:

- Ether1 — порт подключения интернет-провайдера.

- Ether2 — тегированный (trunk) порт с VLAN ID 200 и 500, используется как uplink на точку доступа MikroTik-2.
- Ether3–Ether5 — нетегированные (access) порты для VLAN ID 200.
- Wlan1 — беспроводной интерфейс 2.4 ГГц, где будут работать корпоративная сеть (VLAN ID 300) и гостевая сеть (VLAN ID 500).
- Wlan2 — беспроводной интерфейс 5 ГГц, также для корпоративной (VLAN ID 300) и гостевой (VLAN ID 500) сетей.
- Vlan-200 — управленческий (management) VLAN.
- Vlan-300 — VLAN для Wi-Fi клиентов корпоративной сети (LAN).
- Vlan-400 — VLAN для Wi-Fi клиентов гостевой сети (Guest).
- Vlan-500 — VLAN для Ethernet клиентов локальной сети (LAN).

Важно: роутер MikroTik-1 предварительно настроен для работы контроллера Wi-Fi CAPsMAN, но без использования VLAN

Предварительная конфигурация роутера MikroTik-1

```
# nov/28/2020 15:05:12 by RouterOS 6.47.7
# software id = Y4Y9-IKRK
#
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = D3D50CFDE400
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n name=2G
add band=5ghz-a/n/ac name=5G
/interface bridge
add name=Bridge-Guest
add admin-mac=1A:D2:D1:B2:42:7A auto-mac=no name=Bridge-LAN
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2447/20-eC/gn(28dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
# managed by CAPsMAN
# channel: 5200/20-eCee/ac(15dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/caps-man datapath
add bridge=Bridge-LAN client-to-client-forwarding=yes name=Datapath-LAN
add bridge=Bridge-Guest name=Datapath-Guest
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
    group-key-update=20m name=Security-LAN passphrase=mikrotikconfigukr
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
    group-key-update=20m name=Security-Guest passphrase=22224444
/caps-man configuration
add channel=2G country=no_country_set datapath=Datapath-LAN mode=ap name=\
    Cfg-2G-LAN security=Security-LAN ssid=MT
add channel=5G country=no_country_set datapath=Datapath-LAN mode=ap name=\
    Cfg-5G-LAN security=Security-LAN ssid=MT
add channel=2G country=no_country_set datapath=Datapath-Guest mode=ap name=\
    Cfg-2G-Guest security=Security-Guest ssid=MT-G
add channel=5G country=no_country_set datapath=Datapath-Guest mode=ap name=\
    Cfg-5G-Guest security=Security-Guest ssid=MT-G
/caps-man interface
add configuration=Cfg-2G-LAN disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
    48:8F:5A:78:3E:11 master-interface=none name=2G-MikroTik-GW-1 radio-mac=\
    48:8F:5A:78:3E:11 radio-name=488F5A783E11
add configuration=Cfg-2G-Guest disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
    4A:8F:5A:78:3E:11 master-interface=2G-MikroTik-GW-1 name=\
    2G-MikroTik-GW-1-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783E11
add configuration=Cfg-5G-LAN disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
    48:8F:5A:78:3E:10 master-interface=none name=5G-MikroTik-GW-1 radio-mac=\
    48:8F:5A:78:3E:10 radio-name=488F5A783E10
add configuration=Cfg-5G-Guest disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
    4A:8F:5A:78:3E:10 master-interface=5G-MikroTik-GW-1 name=\
    5G-MikroTik-GW-1-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783E10
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=Ip-Pool-LAN ranges=10.113.96.2-10.113.96.254
add name=Ip-Pool-Guest ranges=10.113.0.2-10.113.0.254
```

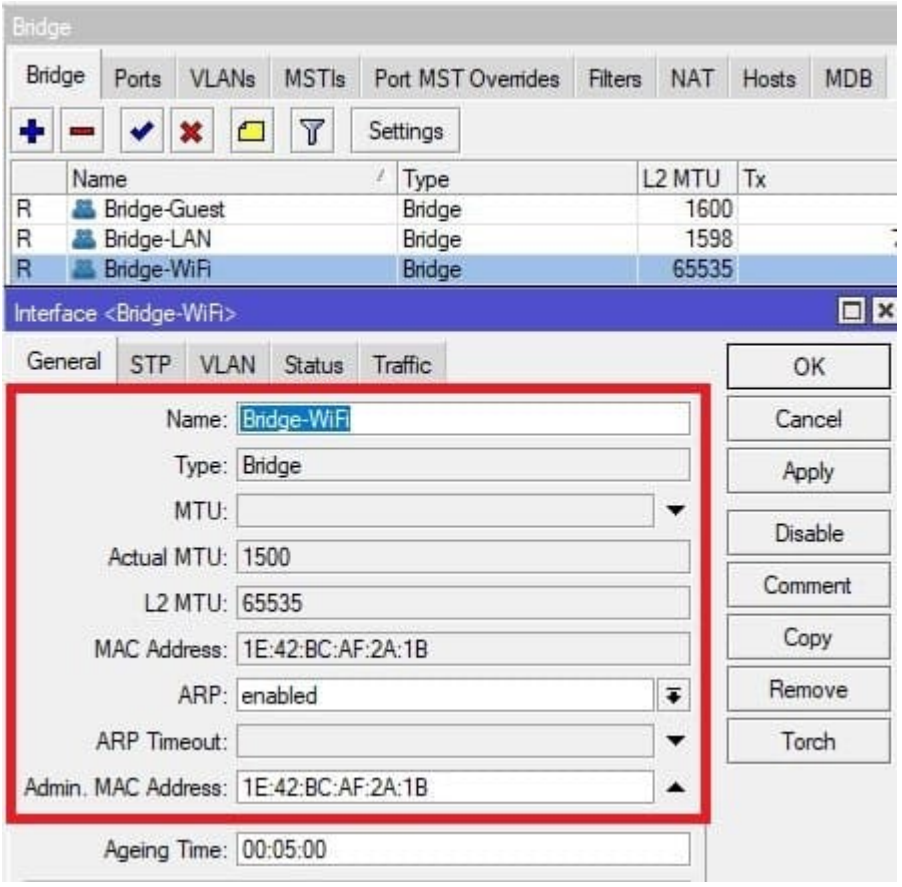
```
/ip dhcp-server
add address-pool=Ip-Pool-LAN disabled=no interface=Bridge-LAN lease-time=3d \
    name=DHCP-LAN
add address-pool=Ip-Pool-Guest disabled=no interface=Bridge-Guest lease-time=\
    4h name=DHCP-Guest
/caps-man manager
set enabled=yes upgrade-policy=require-same-version
/caps-man provisioning
add action=create-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
    Cfg-2G-LAN name-format=prefix-identity name-prefix=2G \
    slave-configurations=Cfg-2G-Guest
add action=create-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\
    Cfg-5G-LAN name-format=prefix-identity name-prefix=5G \
    slave-configurations=Cfg-5G-Guest
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan1
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan2
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=Bridge-LAN list=LAN
/interface wireless cap
#
set caps-man-addresses=127.0.0.1 enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
/ip address
add address=10.113.96.1/24 interface=Bridge-LAN network=10.113.96.0
add address=10.113.0.1/24 interface=Bridge-Guest network=10.113.0.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no
/ip dhcp-server network
add address=10.113.0.0/24 gateway=10.113.0.1
add address=10.113.96.0/24 dns-server=10.113.96.1 gateway=10.113.96.1 \
    netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,1.0.0.1
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=accept chain=input connection-state=established,related
add action=accept chain=forward in-interface-list=LAN
add action=accept chain=input in-interface-list=LAN
add action=accept chain=input in-interface-list=WAN protocol=icmp
add action=accept chain=forward comment=Guest-WiFi in-interface=Bridge-Guest \
    out-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward in-interface=Bridge-Guest
add action=drop chain=input in-interface=Bridge-Guest
add action=drop chain=input in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=\
    WAN
add action=drop chain=input connection-state=invalid
add action=drop chain=forward connection-state=invalid
/ip firewall nat
```

```
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-GW
/tool bandwidth-server
set enabled=no
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
set allowed-interface-list=LAN
```

После применения настроек на **MikroTik** формируется стандартная конфигурация **CAPsMAN** с корпоративной (LAN) и гостевой (Guest) Wi-Fi сетью. Следующие шаги включают дополнительные параметры для роутера **MikroTik-1**, необходимые для полноценного функционирования и сегментации трафика через **VLAN**.

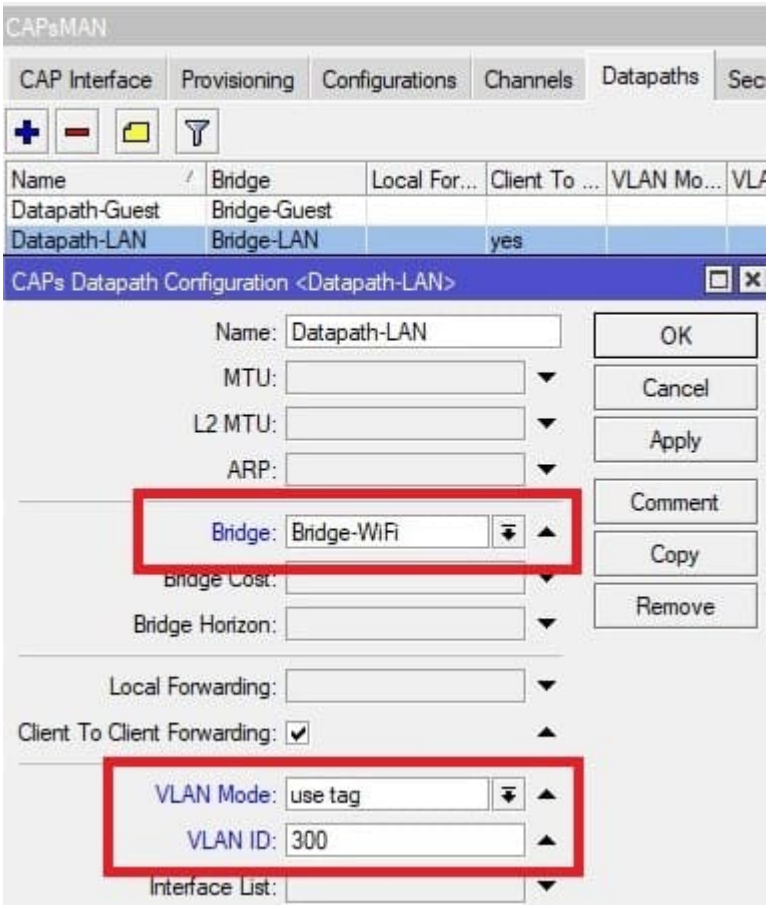
Добавление моста (Bridge) для Wi-Fi сети на MikroTik-1

Настройка находится **Bridge → Bridge**

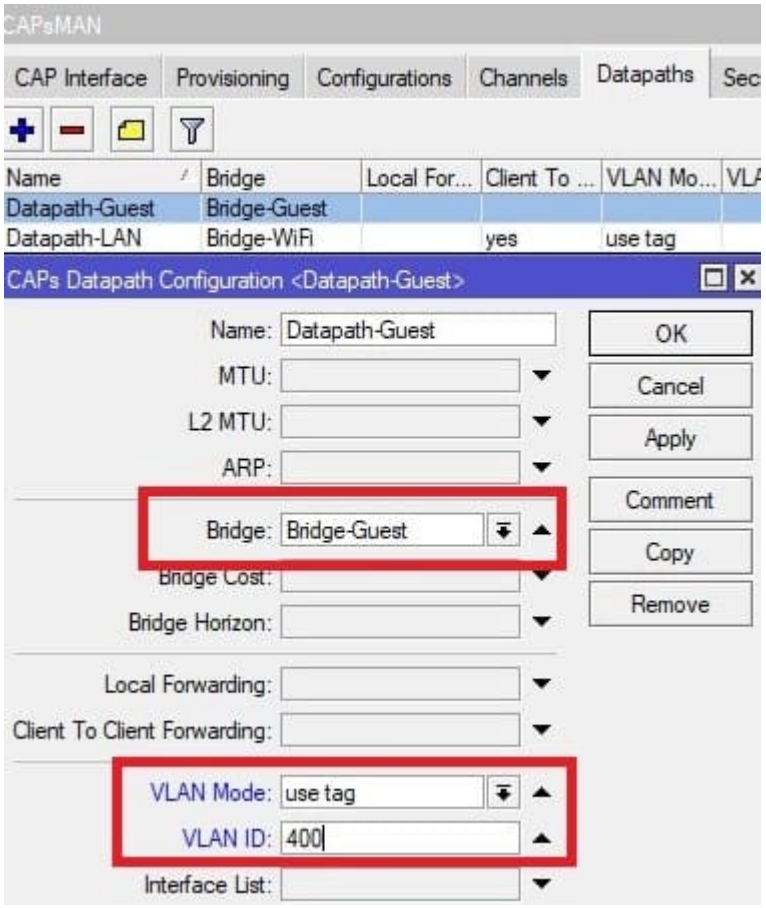


Обновление параметров Datapath для LAN-сети на MikroTik-1

Настройка находится **CAPsMAN→Datapaths**



Обновление параметров Datapath для Guest-сети на MikroTik-1



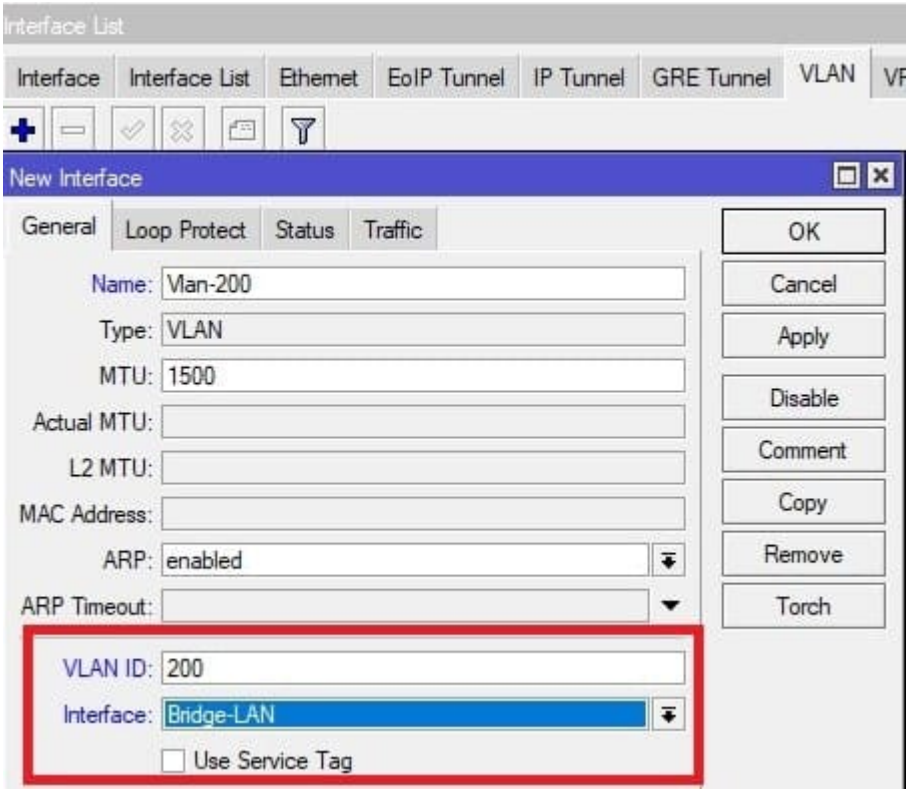
VLAN Mode — определяет, как будет использоваться VLAN на интерфейсе:

- **no tag** — VLAN ID не применяется, фильтрация пакетов по тегам отсутствует.
- **use service tag** — используется вложенный VLAN (802.1QinQ), когда стандартных 4096 VLAN недостаточно.
- **use tag** — каждому пакету присваивается указанный VLAN ID.

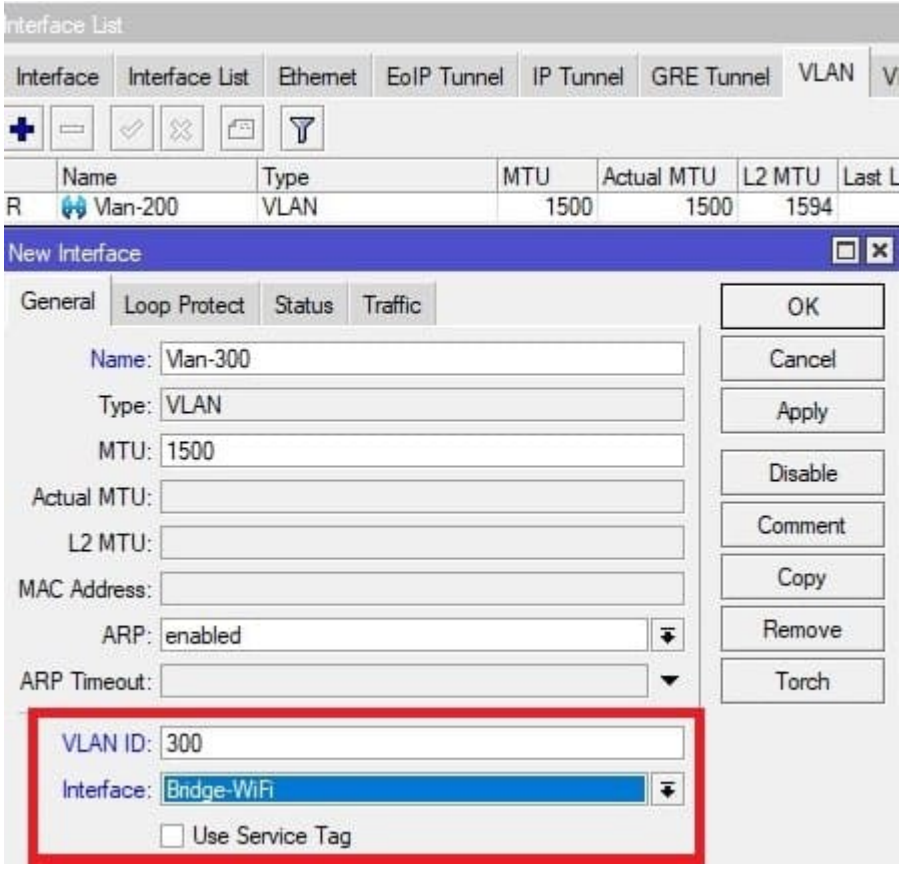
VLAN ID — задаёт тег VLAN, автоматически применяемый ко всем пакетам на данном Wi-Fi интерфейсе.

Добавление VLAN для управленческого (management) трафика на MikroTik-1

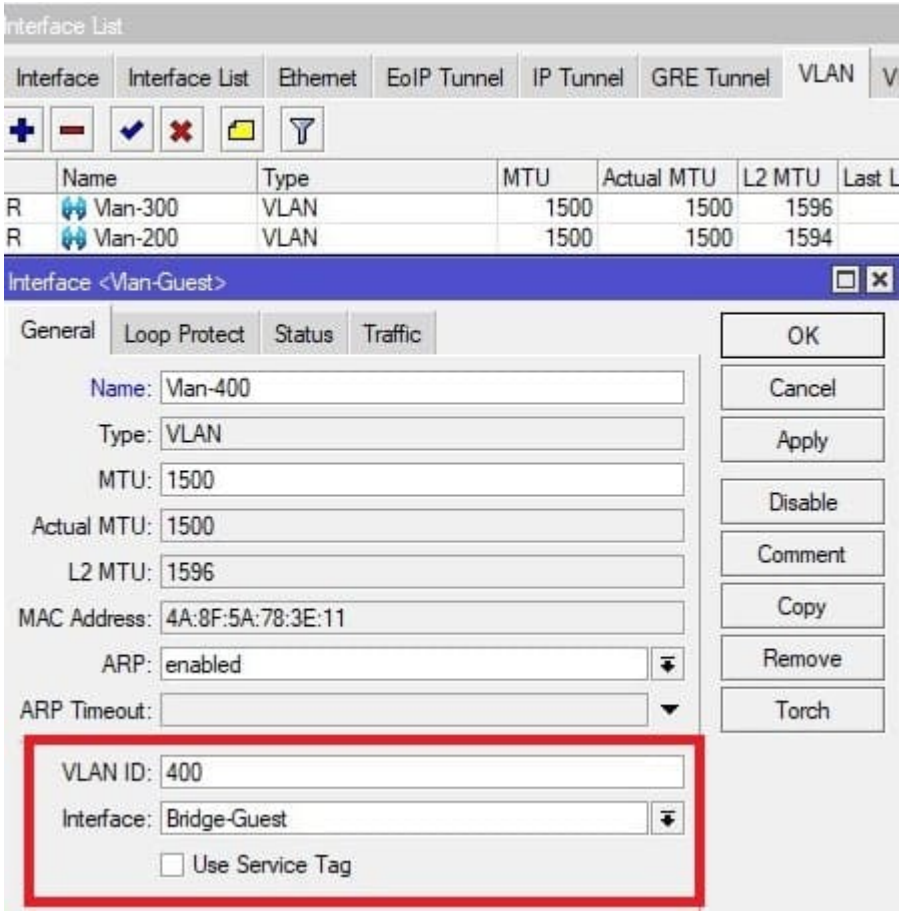
Настройка находится **Interface→VLAN**



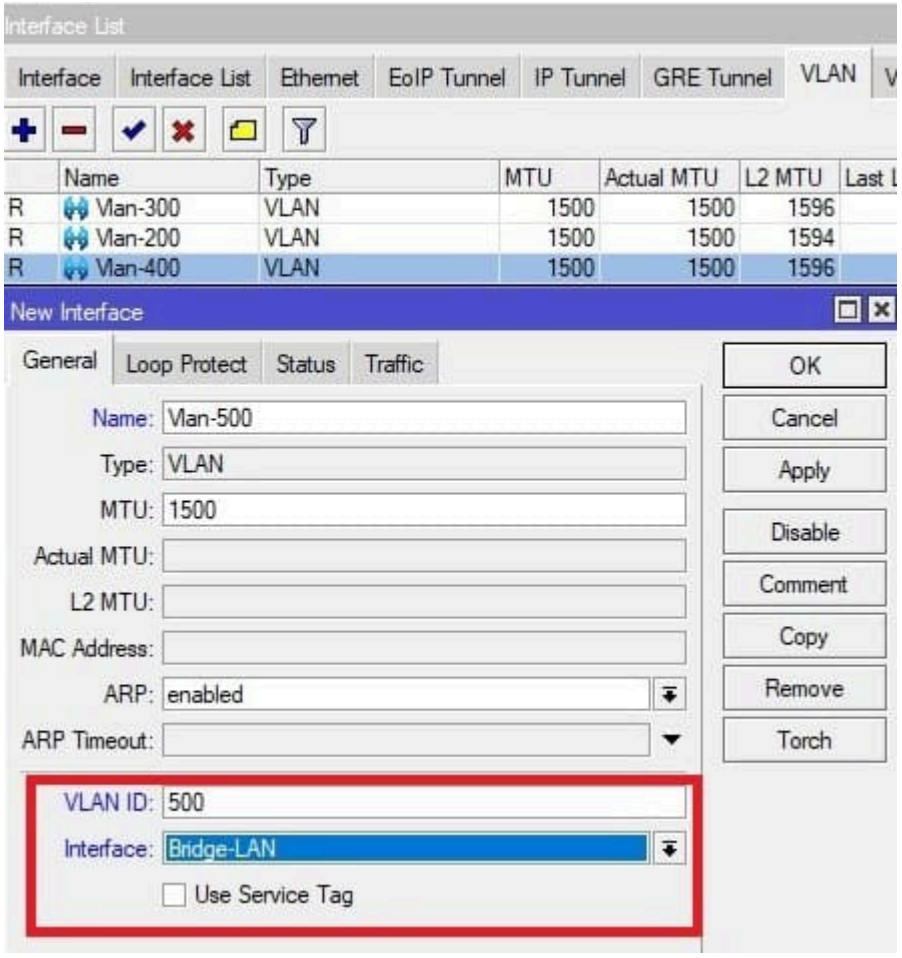
Добавление VLAN для Wi-Fi клиентов LAN-сети на MikroTik-1



Добавление VLAN для Wi-Fi клиентов Guest-сети на MikroTik-1



Добавление VLAN для Ethernet-клиентов LAN-сети на MikroTik-1



Список IP-адресов до включения VLAN на MikroTik-1

Настройка находится **IP → Addresses**

Address List

	Address	Network	Interface
D	192.168.5.177/24	192.168.5.0	ether1
	192.168.20.1/24	192.168.20.0	Bridge-LAN
	192.168.40.1/24	192.168.40.0	Bridge-Guest

Обновление IP-адреса для VLAN на MikroTik-1

Address List

	Address	Network	Interface
D	192.168.5.177/24	192.168.5.0	ether1
	192.168.20.1/24	192.168.20.0	Vlan-200
	192.168.30.1/24	192.168.30.0	Vlan-300
	192.168.40.1/24	192.168.40.0	Vlan-400
	192.168.50.1/24	192.168.50.0	Vlan-500

Настройка DHCP-сервера для VLAN на MikroTik-1

Настройка находится **IP→DHCP Server**

DHCP Server

DHCP | Networks | Leases | Options | Option Sets | Vendor Classes | Alerts

DHCP Config | DHCP Setup

Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool
DHCP-Guest	Vlan-400		04:00:00	Ip-Pool-Guest
DHCP-Home	Vlan-500		1d 00:00:00	Ip-Pool-Home
DHCP-LAN	Vlan-200		3d 00:00:00	Ip-Pool-LAN
DHCP-WiFi	Vlan-300		04:00:00	Ip-Pool-WiFi

Настройка сетевых параметров VLAN на MikroTik-1

Настройка находится **IP → DHCP Server → Networks**

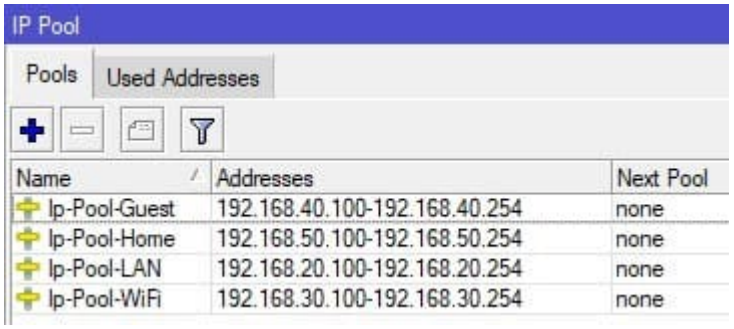
DHCP Server

DHCP | Networks | Leases | Options | Option Sets | Vend

Address	Gateway	DNS Servers
192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.1
192.168.30.0/24	192.168.30.1	1.1.1.1
192.168.40.0/24	192.168.40.1	1.1.1.1
192.168.50.0/24	192.168.50.1	1.1.1.1

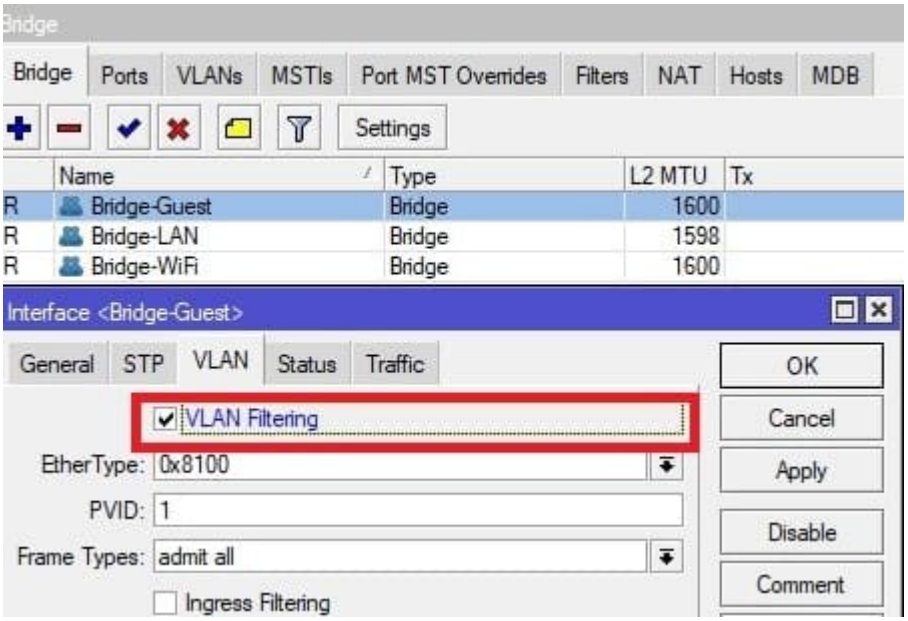
Задаём пул (диапазон) IP-адресов для работы VLAN на MikroTik-1

Конфигурация выполняется в разделе **IP → Pool**

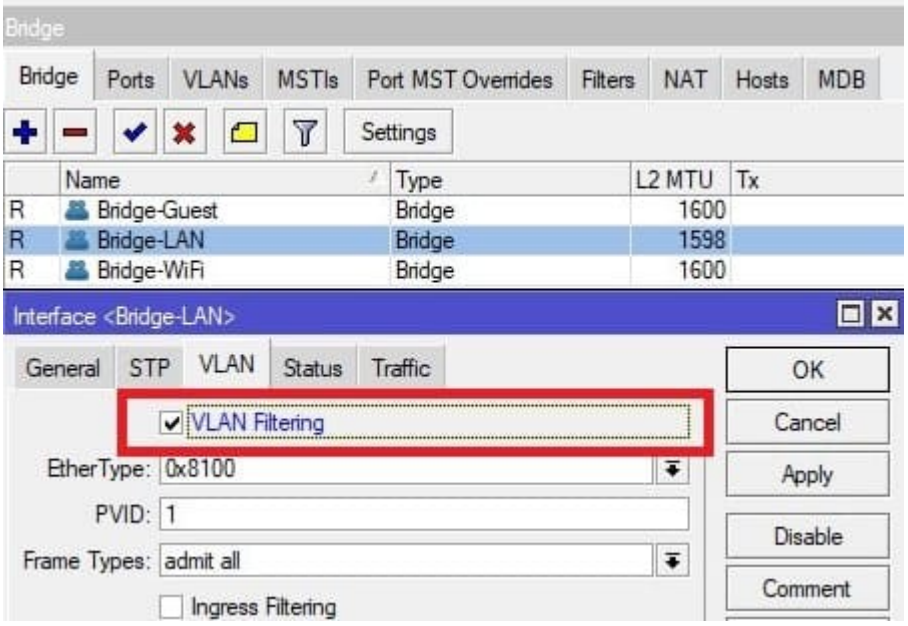


Включение VLAN на мосте Bridge-LAN на MikroTik-1

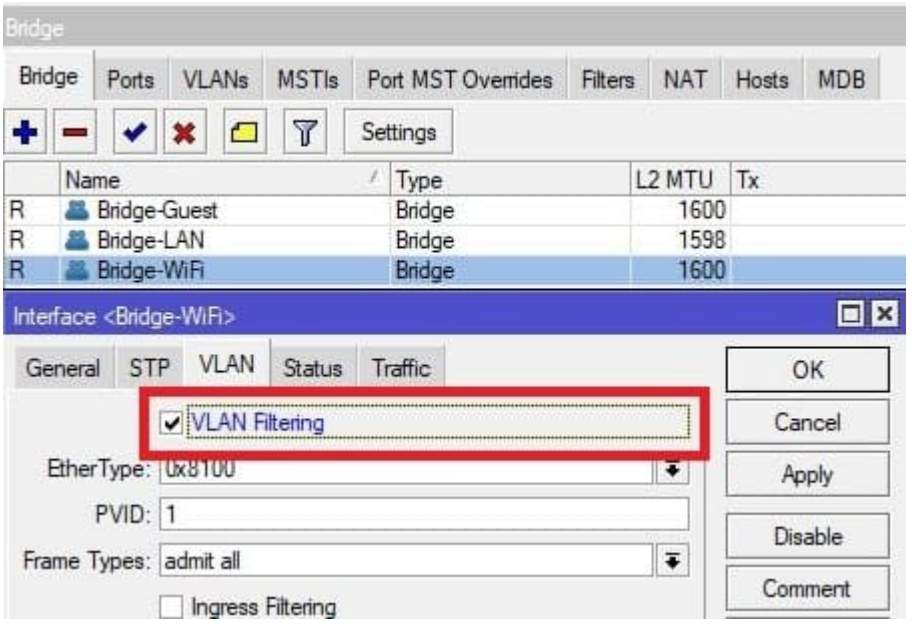
Конфигурация выполняется в разделе **Bridge → Bridge**



Включение VLAN на мосте Bridge-Guest на MikroTik-1

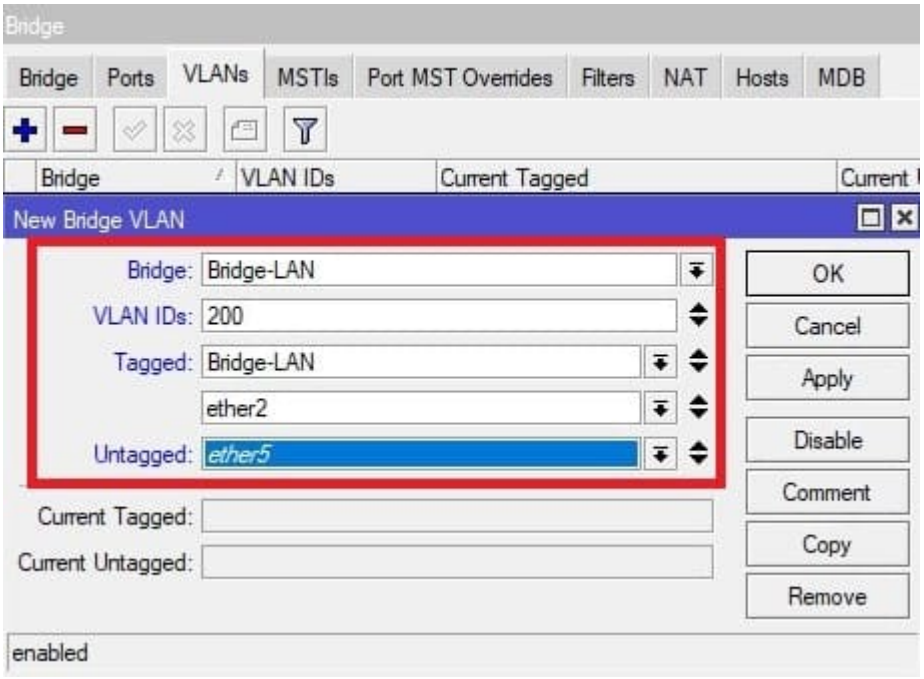


Включение VLAN на мосте Bridge-WiFi на MikroTik-1

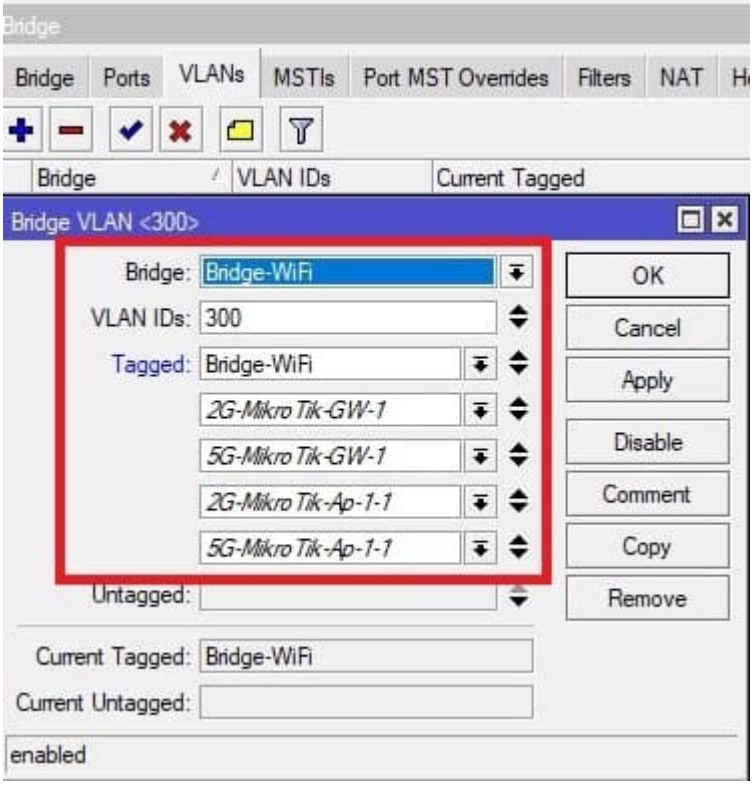


Конфигурация тегированных и нетегированных портов с VLAN ID 200 на MikroTik-1

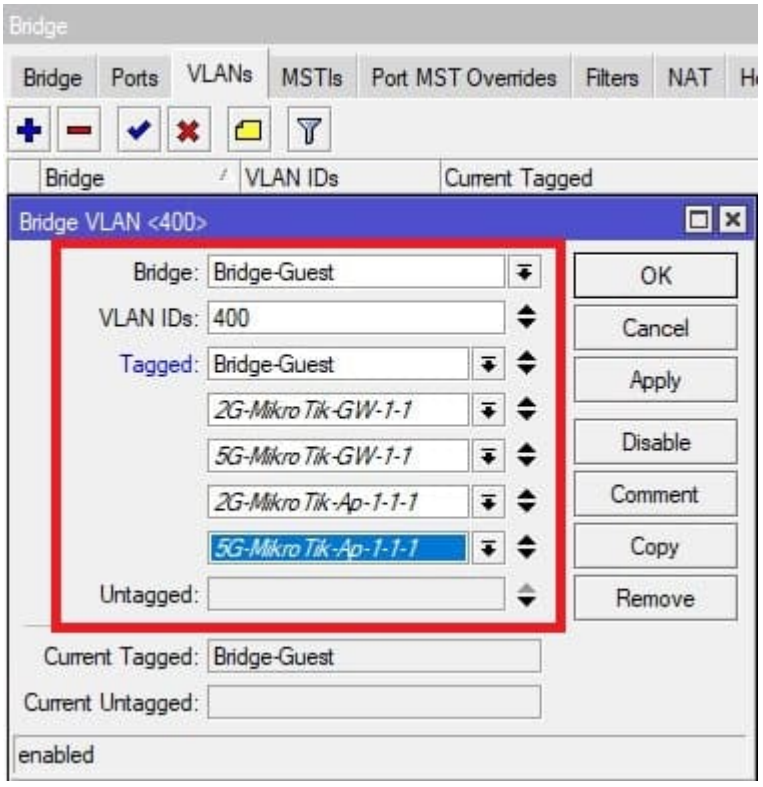
Конфигурация выполняется в разделе **Bridge→VLANs**



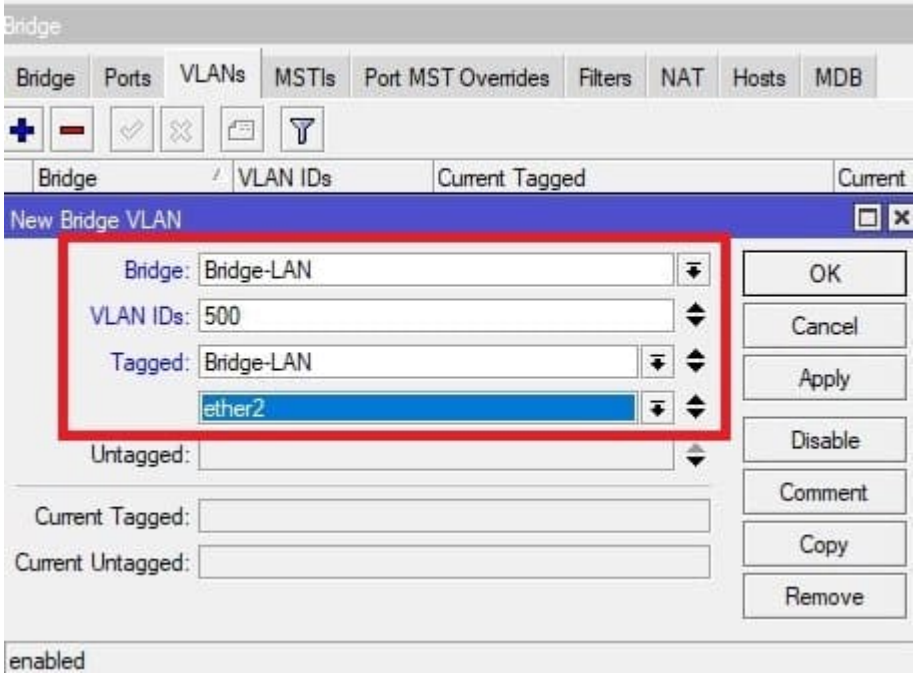
Конфигурация тегированных портов с VLAN ID 300 на MikroTik-1



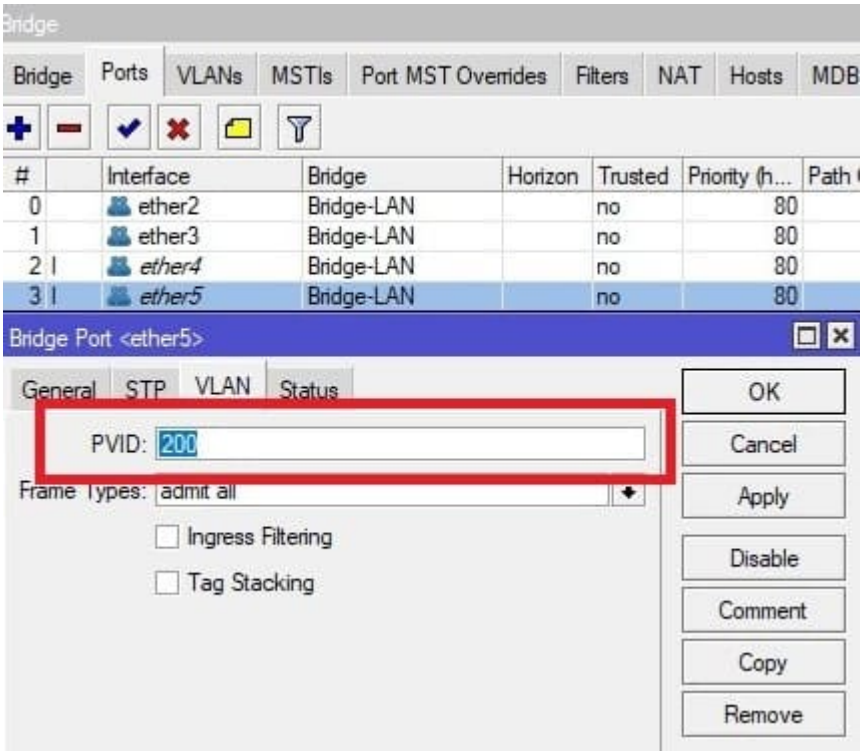
Конфигурация тегированных портов с VLAN ID 400 на MikroTik-1



Конфигурация тегированных и нетегированных портов с VLAN ID 500 на MikroTik-1



Фильтрация по VLAN ID на нетегированном (access) порту MikroTik-1



Заключительный шаг для полноценной работы VLAN — обновление правил Firewall, однако данный процесс выходит за рамки текущей инструкции.

Готовая конфигурация роутера MikroTik-1

```
# nov/29/2020 13:14:02 by RouterOS 6.47.7
# software id = Y4Y9-IKRK
#
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = D3D50CFDE400
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n name=2G
add band=5ghz-a/n/ac name=5G
/interface bridge
add name=Bridge-Guest vlan-filtering=yes
add admin-mac=1A:D2:D1:B2:42:7A auto-mac=no name=Bridge-LAN vlan-filtering=\
    yes
add admin-mac=1E:42:BC:AF:2A:1B auto-mac=no name=Bridge-WiFi vlan-filtering=\
    yes
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2442/20-eC/gn(28dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
# managed by CAPsMAN
# channel: 5785/20-eeCe/ac(28dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/interface vlan
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-200 vlan-id=200
add interface=Bridge-WiFi name=Vlan-300 vlan-id=300
add interface=Bridge-Guest name=Vlan-400 vlan-id=400
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-500 vlan-id=500
/caps-man datapath
add bridge=Bridge-WiFi client-to-client-forwarding=yes name=Datapath-LAN \
    vlan-id=300 vlan-mode=use-tag
add bridge=Bridge-Guest name=Datapath-Guest vlan-id=400 vlan-mode=use-tag
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
    group-key-update=20m name=Security-LAN passphrase=mikrotikconfigukr
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
    group-key-update=20m name=Security-Guest passphrase=22224444
/caps-man configuration
add channel=2G country=no_country_set datapath=Datapath-LAN mode=ap name=\
    Cfg-2G-LAN security=Security-LAN ssid=MT
add channel=5G country=no_country_set datapath=Datapath-LAN mode=ap name=\
    Cfg-5G-LAN security=Security-LAN ssid=MT
add channel=2G country=no_country_set datapath=Datapath-Guest mode=ap name=\
    Cfg-2G-Guest security=Security-Guest ssid=MT-G
add channel=5G country=no_country_set datapath=Datapath-Guest mode=ap name=\
    Cfg-5G-Guest security=Security-Guest ssid=MT-G
/caps-man interface
add configuration=Cfg-2G-LAN disabled=no mac-address=48:8F:5A:78:3D:4D \
    master-interface=none name=2G-MikroTik-Ap-1-1 radio-mac=48:8F:5A:78:3D:4D \
    radio-name=488F5A783D4D
add configuration=Cfg-2G-Guest disabled=no mac-address=4A:8F:5A:78:3D:4D \
    master-interface=2G-MikroTik-Ap-1-1 name=2G-MikroTik-Ap-1-1-1 radio-mac=\
    00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783D4D
add configuration=Cfg-2G-LAN disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
    48:8F:5A:78:3E:11 master-interface=none name=2G-MikroTik-GW-1 radio-mac=\
    48:8F:5A:78:3E:11 radio-name=488F5A783E11
add configuration=Cfg-2G-Guest disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
    4A:8F:5A:78:3E:11 master-interface=2G-MikroTik-GW-1 name=\
```

```
    2G-MikroTik-GW-1-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783E11
add configuration=Cfg-5G-LAN disabled=no mac-address=48:8F:5A:78:3D:4C \
    master-interface=none name=5G-MikroTik-Ap-1-1 radio-mac=48:8F:5A:78:3D:4C \
    radio-name=488F5A783D4C
add configuration=Cfg-5G-Guest disabled=no mac-address=4A:8F:5A:78:3D:4C \
    master-interface=5G-MikroTik-Ap-1-1 name=5G-MikroTik-Ap-1-1-1 radio-mac=\
    00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783D4C
add configuration=Cfg-5G-LAN disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
    48:8F:5A:78:3E:10 master-interface=none name=5G-MikroTik-GW-1 radio-mac=\
    48:8F:5A:78:3E:10 radio-name=488F5A783E10
add configuration=Cfg-5G-Guest disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
    4A:8F:5A:78:3E:10 master-interface=5G-MikroTik-GW-1 name=\
    5G-MikroTik-GW-1-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783E10
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip pool
add name=Ip-Pool-LAN ranges=192.168.20.100-192.168.20.254
add name=Ip-Pool-Guest ranges=192.168.40.100-192.168.40.254
add name=Ip-Pool-WiFi ranges=192.168.30.100-192.168.30.254
add name=Ip-Pool-Home ranges=192.168.50.100-192.168.50.254
/ip dhcp-server
add address-pool=Ip-Pool-LAN disabled=no interface=Vlan-200 lease-time=3d \
    name=DHCP-LAN
add address-pool=Ip-Pool-Guest disabled=no interface=Vlan-400 lease-time=4h \
    name=DHCP-Guest
add address-pool=Ip-Pool-WiFi disabled=no interface=Vlan-300 lease-time=4h \
    name=DHCP-WiFi
add address-pool=Ip-Pool-Home disabled=no interface=Vlan-500 lease-time=1d \
    name=DHCP-Home
/caps-man manager
set enabled=yes upgrade-policy=require-same-version
/caps-man provisioning
add action=create-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
    Cfg-2G-LAN name-format=prefix-identity name-prefix=2G \
    slave-configurations=Cfg-2G-Guest
add action=create-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\
    Cfg-5G-LAN name-format=prefix-identity name-prefix=5G \
    slave-configurations=Cfg-5G-Guest
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5 pvid=200
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan1
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=all
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2,ether4 untagged=ether5 \
    vlan-ids=200
add bridge=Bridge-WiFi tagged="Bridge-WiFi,2G-MikroTik-GW-1,5G-MikroTik-GW-1,2\
```

```
    G-MikroTik-Ap-1-1,5G-MikroTik-Ap-1-1" vlan-ids=300
add bridge=Bridge-Guest tagged="Bridge-Guest,2G-MikroTik-GW-1-1,5G-MikroTik-GW\
    -1-1,2G-MikroTik-Ap-1-1-1,5G-MikroTik-Ap-1-1-1" vlan-ids=400
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2 vlan-ids=500
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=Vlan-200 list=LAN
/interface wireless cap
#
set caps-man-addresses=127.0.0.1 enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
/ip address
add address=192.168.20.1/24 interface=Vlan-200 network=192.168.20.0
add address=192.168.40.1/24 interface=Vlan-400 network=192.168.40.0
add address=192.168.30.1/24 interface=Vlan-300 network=192.168.30.0
add address=192.168.50.1/24 interface=Vlan-500 network=192.168.50.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no
/ip dhcp-server network
add address=192.168.20.0/24 dns-server=192.168.20.1 gateway=192.168.20.1 \
    netmask=24
add address=192.168.30.0/24 dns-server=1.1.1.1 gateway=192.168.30.1 netmask=\
    24
add address=192.168.40.0/24 dns-server=1.1.1.1 gateway=192.168.40.1 netmask=\
    24
add address=192.168.50.0/24 dns-server=1.1.1.1 gateway=192.168.50.1 netmask=\
    24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,1.0.0.1
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=accept chain=input connection-state=established,related
add action=accept chain=forward in-interface-list=LAN
add action=accept chain=input in-interface-list=LAN
add action=accept chain=input in-interface-list=WAN protocol=icmp
add action=accept chain=forward comment=Guest-WiFi in-interface=Bridge-Guest \
    out-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward disabled=yes in-interface=Bridge-Guest
add action=drop chain=input disabled=yes in-interface=Bridge-Guest
add action=drop chain=input in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=\
    WAN
add action=drop chain=input connection-state=invalid
add action=drop chain=forward connection-state=invalid
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
/ip service
set telnet disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-GW
```

VLAN для CAPsMAN с использованием Local Forwarding

Local Forwarding в CAPsMAN MikroTik — режим, при котором трафик клиентов обрабатывается самой точкой доступа Wi-Fi. Такая схема позволяет безопасно изолировать гостевые и корпоративные сети внутри **VLAN** и эффективно управлять беспроводной инфраструктурой.

Этапы настройки:

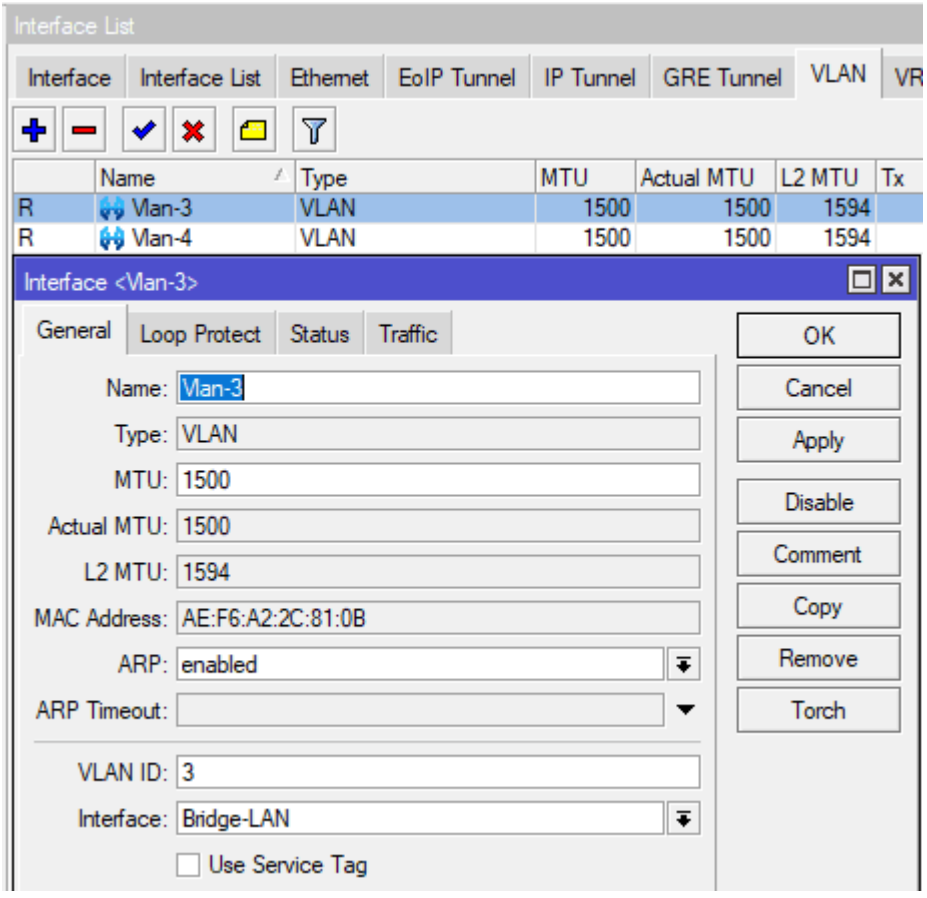
1. Конфигурация параметра **VLAN Mode** в контроллере **CAPsMAN MikroTik**.
2. Подключение точки доступа Wi-Fi к CAPsMAN с применением **VLAN**.

Настройка Local Forwarding и VLAN Mode в CAPsMAN

Изменения будут касаться исключительно **VLAN**. Предполагается, что инфраструктура уже настроена: контроллер **CAPsMAN MikroTik** работает, а точки доступа успешно подключены. На следующем этапе требуется определить параметры **VLAN** и протестировать корректность их функционирования.

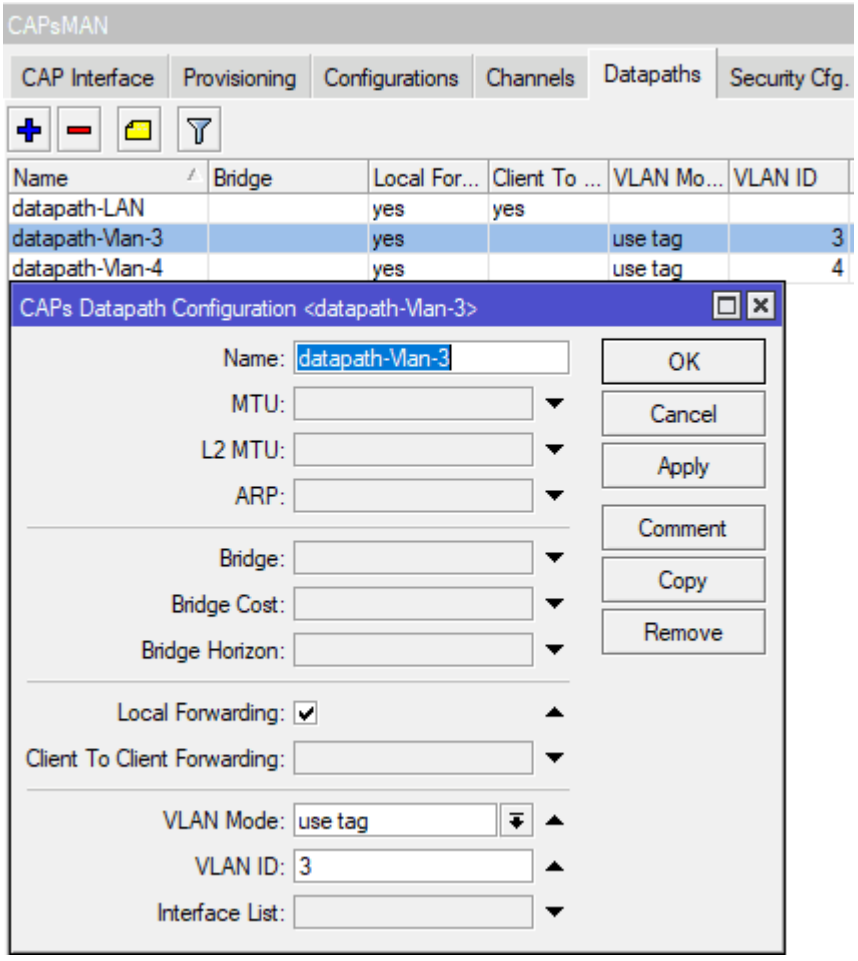
Определение VLAN на мосте (Bridge)

VLAN необходимо задать только на локальном мосте (Local Bridge).
Конфигурация выполняется в разделе **Interfaces** → **VLAN**



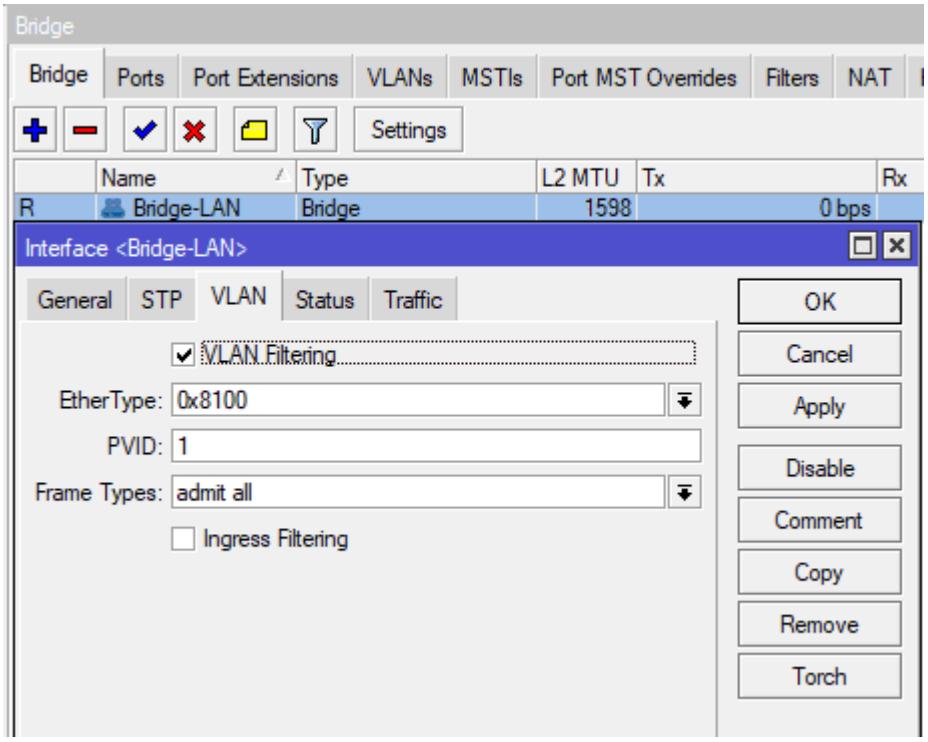
Конфигурирование Datapath

Конфигурация выполняется в разделе **CAPsMAN → Datapaths**



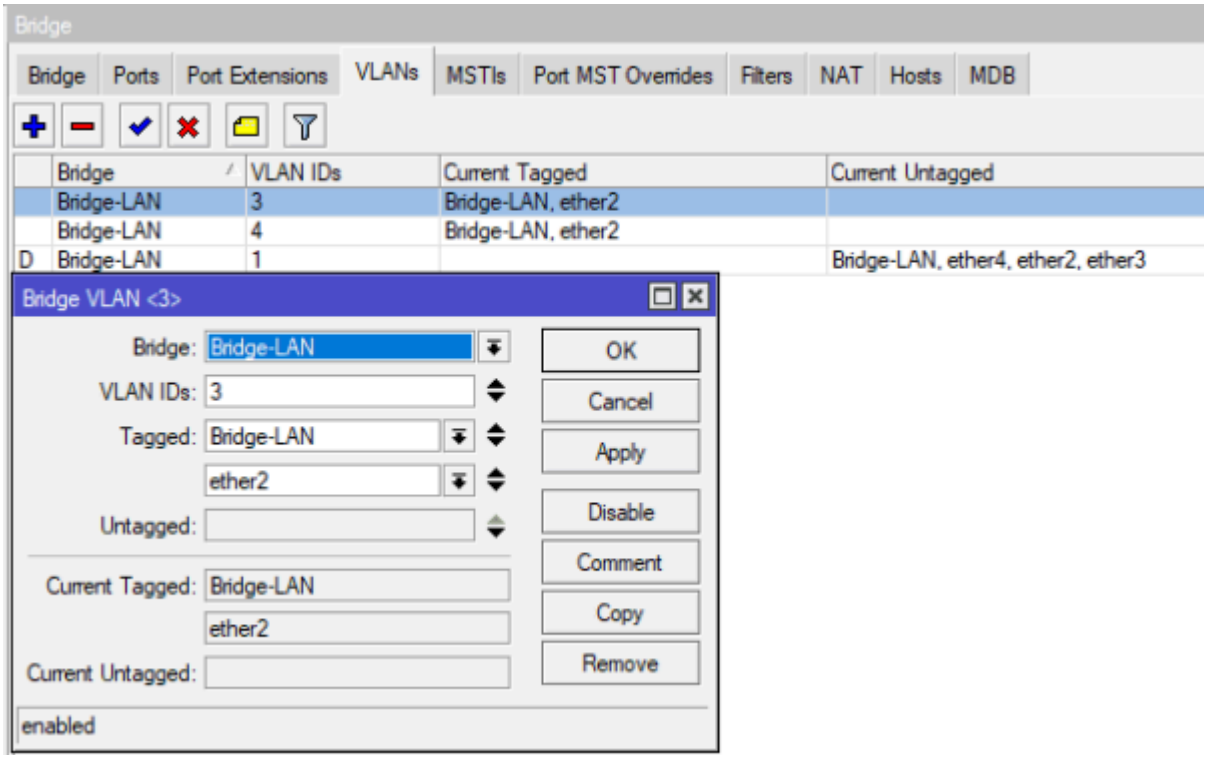
Включение фильтрации VLAN на мосте (Bridge)

Конфигурация выполняется в разделе **Bridge→Bridge**



Задание trunk-интерфейсов

Конфигурация выполняется в разделе **Bridge→VLANs**




```
/caps-man datapath
add client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=datapath-LAN
add local-forwarding=yes name=datapath-Vlan-3 vlan-id=3 vlan-mode=use-tag
add local-forwarding=yes name=datapath-Vlan-4 vlan-id=4 vlan-mode=use-tag
/interface bridge
add admin-mac=AE:F6:A2:2C:81:0B auto-mac=no name=Bridge-LAN vlan-filtering=yes
/interface vlan
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-3 vlan-id=3
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-4 vlan-id=4
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2 vlan-ids=3
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2 vlan-ids=4
/system identity
set name=MikroTik-CAPsMAN
```

В данной инструкции не рассматриваются следующие настройки:

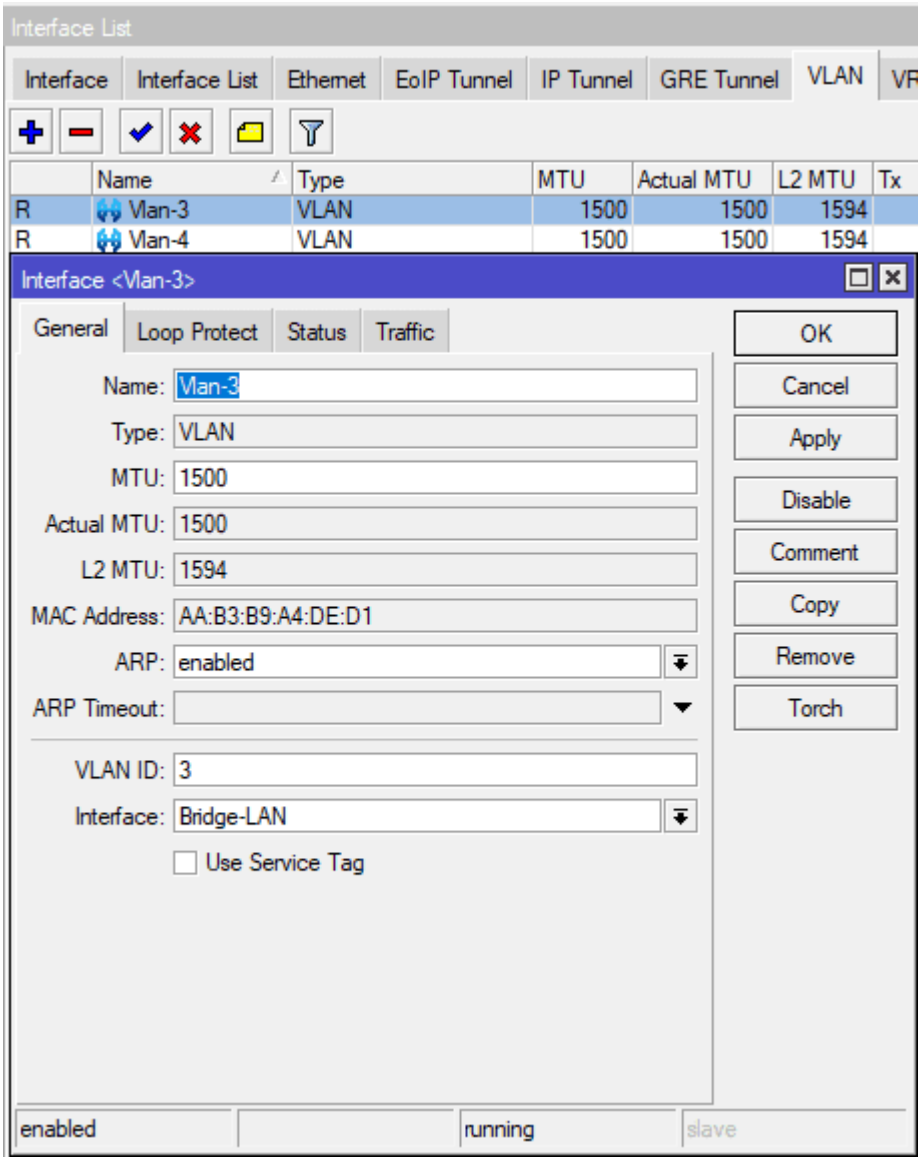
- Назначение IP-адресов и DHCP-серверов для VLAN (они должны задаваться отдельно).
- Подробная конфигурация CAPsMAN с учётом существующих Datapaths.

Настройка VLAN для точки доступа в режиме Local Forwarding

Для **Wi-Fi точки доступа MikroTik** достаточно указать параметры **VLAN** и настроить тегированные (trunk) порты. Такой метод является простым и эффективным решением, позволяющим обойтись без настройки динамических CAPs-интерфейсов и обеспечивающим корректную работу сети в режиме **Local Forwarding**.

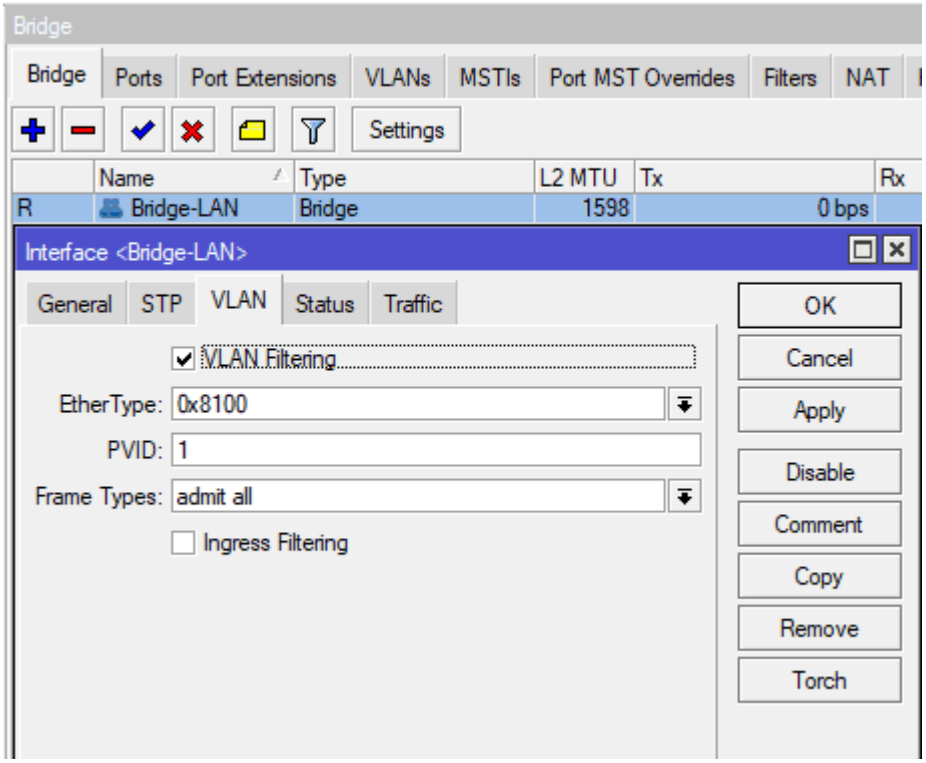
Задание VLAN на мосте (Bridge)

Настройка находится **Interfaces→VLAN**



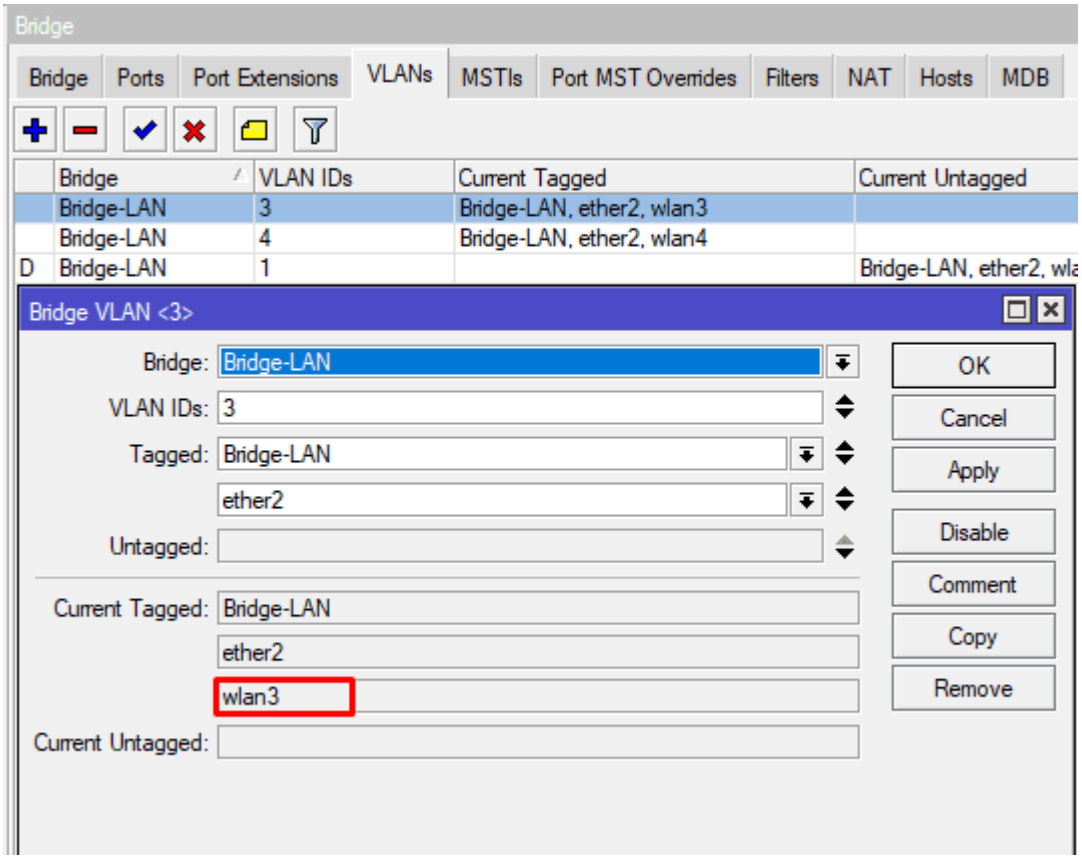
Включение фильтрации VLAN на мосте Bridge

Конфигурация выполняется в разделе **Bridge → Bridge**



Задание trunk-интерфейсов на мосте Bridge

Конфигурация выполняется в разделе **Bridge→VLANs**



```
/interface bridge
add admin-mac=AA:B3:B9:A4:DE:D1 auto-mac=no name=Bridge-LAN vlan-filtering=yes
/interface vlan
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-3 vlan-id=3
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-4 vlan-id=4
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2 vlan-ids=3
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2 vlan-ids=4
/system identity
set name=MikroTik-Ap
```